

PITCH DECK - 2026

C2-App-088 Aurelia Concierge

Trợ lý AI 24/7 cho khu nghỉ dưỡng: chat tự nhiên, đặt dịch vụ, quản lý vận hành realtime.

AI20K Build Cohort 2 / 2026

Live demo: c2-app-088.hadp.id.vn

1. Vấn đề vận hành resort

- **Quá tải giờ cao điểm:** lễ tân xử lý hàng trăm câu hỏi lặp lại về hồ bơi, nhà hàng, housekeeping, lịch hoạt động.
- **Trải nghiệm thiếu nhất quán:** phản hồi phụ thuộc ca trực, nhân viên, ngôn ngữ và mức độ ghi nhớ sở thích khách.
- **Phản ứng chậm:** yêu cầu bị bỏ sót, SLA vượt ngưỡng, resort chỉ biết khách không hài lòng sau review xấu.

CURRENT STATE

Nhiều kênh, ít ngữ cảnh, khó ưu tiên

Khách muốn câu trả lời tức thì. Nhân viên lại cần một bảng điều phối realtime để biết việc nào nên xử lý trước.

24/7

Nhu cầu hỗ trợ không
dừng theo ca trực.

SLA

Cần cảnh báo trước khi
trải nghiệm bị ảnh hưởng.

Luồng phục vụ thông minh

Tin nhắn khách

- Input processing
- LangGraph Agent + Tools
- Preview cho khách xác nhận
- Tạo booking / ticket / cảnh báo realtime

2. Giải pháp: Aurelia Concierge

Aurelia là lớp concierge AI giữa khách và đội vận hành, xử lý yêu cầu thường gặp tự động nhưng vẫn chuyển tiếp đúng lúc cho nhân viên.

- **RAG knowledge base:** trả lời thông tin resort theo dữ liệu nội bộ.
- **Tool-calling:** tạo service request, đề xuất booking, kiểm tra trạng thái, escalate tới staff.
- **Memory:** ghi nhớ sở thích khách qua nhiều lần lưu trú.

3. Cơ hội thị trường

Ngành lưu trú đang tăng tốc số hóa vận hành, nhưng phần lớn giải pháp mới dừng ở booking/PMS — khoảng trống nằm ở lớp hội thoại AI có khả năng thực thi. Aurelia đánh vào phân khúc resort & khách sạn 4–5★, khởi đầu tại Việt Nam.

- **Du lịch phục hồi kỷ lục:** 21,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam (2025).
- **Thị trường tăng nóng:** khách sạn Việt Nam CAGR 22,9% (2025–30), +18,6% YoY.
- **Dòng vốn đổ vào:** 125 triệu USD đầu tư khách sạn năm 2025.

MARKET SIZING

\$26,53 tỷ

TAM — AI trong du lịch & lưu trú toàn cầu (2026).

\$1,8 tỷ

Chatbot ngành lưu trú — đúng category sản phẩm (2025).

621 cơ sở

SAM — khách sạn 4–5★ Việt Nam · 139.771 phòng (Cục Du lịch, 9/2025).

18,6%

CAGR Conversational AI cho khách sạn.

Beachhead: doanh thu KS cao cấp VN **\$3,88 tỷ (2025) → \$4,26 tỷ (2026)**.

4. Sản phẩm cho ba nhóm người dùng

Khách lưu trú

Chat tự nhiên, đặt restaurant/spa/housekeeping, tra cứu tiện ích, theo dõi hoặc hủy yêu cầu ngay trong hội thoại.

Nhân viên

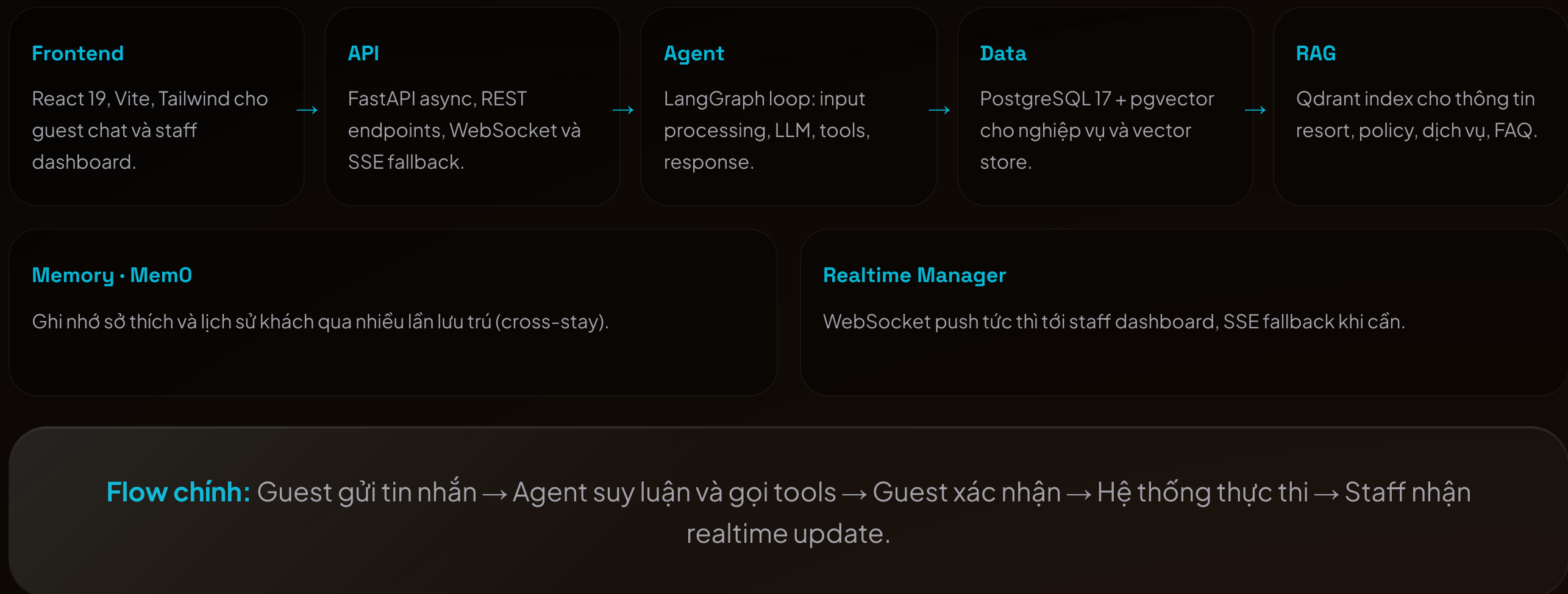
Dashboard realtime, hàng đợi yêu cầu, transcript chat, phân công booking, xử lý cảnh báo SLA và hồ sơ khách.

Quản lý vận hành

Nắm bức tranh ca trực: request mở, cảnh báo rủi ro, trạng thái xử lý và tín hiệu trải nghiệm khách theo thời gian thực.

Một hệ thống chung, nhưng giao diện và quyền thao tác được tách theo vai trò.

5. Kiến trúc tổng quan



6. AI Agent & Automation

Agent không chỉ trả lời. Nó hiểu ý định, tạo preview hành động, chờ khách xác nhận và mới thực thi vào hệ thống.

- **get_resort_info**: tra cứu thông tin resort, tiện ích, chính sách qua RAG.
- **suggest_service_request**: tạo ticket housekeeping hoặc vấn đề phòng.
- **suggest_booking**: đề xuất đặt restaurant, spa hoặc dịch vụ.
- **check_availability**: kiểm tra capacity trước khi xác nhận.
- **get_request_status**: theo dõi trạng thái yêu cầu đang xử lý.
- **escalate_to_staff**: chuyển ca nhạy cảm hoặc phức tạp sang người thật.

Guardrail vận hành

Những hành động ảnh hưởng dịch vụ được đưa qua bước xác nhận. Nhân viên luôn có transcript và trạng thái để tiếp quản khi cần.

Human-in-loop

AI xử lý nhanh, nhưng nhân viên vẫn kiểm soát yêu cầu rủi ro.

7. Tech Stack

AI Agent	LangGraph + OpenAI-compatible LLM	Tool-calling loop linh hoạt, dễ mở rộng nghiệp vụ.
Backend	FastAPI + Python 3.11	Async native, type-safe, auto-docs cho API.
Database	PostgreSQL 17 + pgvector	Dữ liệu quan hệ và vector trong cùng hệ sinh thái.
Vector Search	Qdrant	REST API, filtering tốt, phù hợp triển khai nhanh.
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind	Giao diện hiện đại, hot reload nhanh cho vòng lặp demo.
Realtime	WebSocket + SSE fallback	Push update tức thì cho cả guest và staff.
Migrations	Alembic	Version control schema an toàn cho database.
Memory	MemO	Cá nhân hóa xuyên suốt nhiều lần lưu trú của khách.

8. Demo scenario

Khách quen quay lại resort — Aurelia nhận ra sở thích cũ, xử lý yêu cầu và cảnh báo staff khi cần.

- **Memory:** chào đúng tên, gợi ý theo sở thích đã ghi nhận.
- **RAG:** trả lời giờ mở cửa hồ bơi từ knowledge base.
- **Action:** tạo preview booking và housekeeping ticket, chờ xác nhận.
- **SLA alert:** nếu rủi ro trễ, hệ thống đẩy cảnh báo tới staff.

Screenshot guest chat / staff dashboard sẽ thêm sau (docs/...)

Guest chat sample

AURELIA

Chào mừng anh Minh quay lại! Em nhớ anh thích phòng yên tĩnh và bơi buổi sáng — hồ bơi mở cửa 6:00 ạ.

Tối nay còn bàn cho 2 người không? Cho anh thêm khăn phòng 507 nhé.

AURELIA

Dạ còn bàn 19:30. Em tạo preview đặt bàn và housekeeping ticket khăn, anh xác nhận giúp em nhé.

⚠ SLA risk · Housekeeping #HK-231 → đẩy tới staff dashboard để ưu tiên.

Impact mục tiêu

≈98%

Giảm thời gian phản hồi
— từ ~8 phút xuống 10–12 giây.

55%

Yêu cầu tự động hóa hiện
tại — đang mở rộng RAG,
mục tiêu ~72%.

80–100h

Giờ nhân viên tiết kiệm
mỗi tháng.

≥4,6/5

Điểm hài lòng khách
(CSAT) — mục tiêu.

* Mục tiêu dựa trên mô hình vận hành & benchmark; xác thực qua pilot.

9. Giá trị tạo ra

- **Giảm tải nhân viên:** câu hỏi lặp lại và yêu cầu đơn giản được xử lý tự động.
- **Tăng tốc phản hồi:** request mới, cảnh báo và trạng thái được đẩy realtime.
- **Cá nhân hóa dịch vụ:** khách quay lại không phải bắt đầu từ đầu.
- **Ổn định chất lượng:** câu trả lời dựa trên knowledge base, ít phụ thuộc từng ca trực.

10. Khác biệt cạnh tranh

Tiêu chí	Chatbot / cách làm hiện tại	Aurelia Concierge
Thực thi yêu cầu	Chỉ trả lời, phải chuyển người khác đặt.	Tạo booking/ticket ngay trong hội thoại.
Cá nhân hóa	Không nhớ giữa các lần lưu trú.	Memory (MemO) nhớ sở thích cross-stay.
Vận hành staff	Inbox rời rạc, khó ưu tiên việc.	Dashboard realtime và cảnh báo SLA.
Kiểm soát	Tự động hoàn toàn hoặc thủ công hoàn toàn.	Human-in-loop: xác nhận trước khi thực thi.

11. Lộ trình phát triển

PHASE 1

Core Concierge

Chat tự nhiên, RAG resort info, service request preview và xác nhận.

PHASE 2

Staff Ops

Dashboard realtime, request queue, SLA alerts, transcript và phân công xử lý.

PHASE 3

Personalization

Memory sở thích khách, hồ sơ lưu trú, ngữ cảnh cho lần tương tác tiếp theo.

PHASE 4

Pilot & Hardening

Triển khai pilot resort, đo SLA, load test, tinh chỉnh guardrail và analytics.

12. Đội ngũ

Nguyen Thanh Vinh

Backend + Frontend + AI Agent

MSSV: 2A202600971

Cao Dang Quoc Vuong

AI Agent + RAG + Prompt
Engineering

MSSV: 2A202600738

Nguyen Nhat Quang

Testing + Documentation +
Research

MSSV: 2A202600813

AI20K Build Cohort 2 — C2-App-088.

13. Lời kêu gọi

- **Pilot partner:** resort hoặc boutique hotel để thử nghiệm guest chat + staff dashboard.
- **Advisor:** chuyên gia vận hành khách sạn, concierge, SLA và tích hợp PMS.
- **Technical support:** mở rộng connector, đánh giá bảo mật dữ liệu khách và production hardening.

QR
live demo

Demo: c2-app-088.hadp.id.vn

Email: vinh12102004@gmail.com

Q & A